19947번 - 투자의 귀재 배주형 성공

☆

실버 V

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	512 MB	6295	2334	2010	38.395%

문제

2020년에 학교로 복학한 주형이는 월세를 마련하기 위해서 군 적금을 깨고 복리 투자를 하려고 한다.

주형이가 하려는 투자에는 3가지 방법의 투자 방식이 있다.

- 1년마다 5%의 이율을 얻는 투자 (A)
- 3년마다 20%의 이율을 얻는 투자 (B)
- 5년마다 35%의 이율을 얻는 투자 (C)

투자를 할 때에는 다음과 같은 주의점이 있다.

- 투자의 기한(1년, 3년, 5년)을 채우는 시점에 이율이 반영되며, 그 사이에는 돈이 늘어나지 않는다.
- 투자 방식은 매년 바꿀 수 있다.
- 매번 이율은 소수점 이하를 버림 해서 받는다.

예를 들어서, 지금 가진 돈이 11111원이면, A 방식이면 1년 후에 555원, B 방식이면 3년 후에 2,222원, C 방식이면 5년 후에 3,888원을 이자로 받을 수 있다. 만약 C 방식으로 투자했지만 4년이 지난 시점이라면 받을 수 있는 이자는 0원이다.

주형이의 초기 비용이 H원일 때, Y년이 지난 시점에 가장 많은 금액을 얻을 수 있는 투자 패턴을 분석하고 그 금액을 출력하자.

입력

첫째 줄에 초기 비용 H와 투자 기간 Y가 주어진다.

모든 입력은 정수로 주어진다.

출력

가장 많은 이득을 얻었을 때의 총 자산을 소수점을 모두 버리고 정수로 출력한다.

제한

- $10{,}000 \le H \le 100{,}000$, H는 정수
- $0 \le Y \le 10$, Y는 정수

예제 입력 1 복사

```
95229 3
```

예제 출력 1 복사

```
114274
```

예제 입력 2 복사

```
25542 10
```

예제 출력 2 복사

```
46549
```

출처

University (/category/5) > 인하대학교 (/category/336) > 2020 IGRUS Newbie Programming Contest (/category/detail/2328) D번

- 문제를 만든 사람: chobe1 (/user/chobe1)
- 문제를 검수한 사람: gsts007 (/user/gsts007), gunwookim (/user/gunwookim), panda959595 (/user/panda959595), rhs0266 (/user/rhs0266), saemy90 (/user/saemy90), tyoungs (/user/tyoungs), zxcvber (/user/zxcvber)

알고리즘 분류

- 다이나믹 프로그래밍 (/problem/tag/25)
- 브루트포스 알고리즘 (/problem/tag/125)

메모